Project Planning

WI2022 Manajemen Proyek (IF)

Sem 2 2025/2026

Adi Mulyanto
Yani Widyani
Wikan Danar S
M.R.Al-Ghazali

TREY research

Konsep Dasar Perencanaan

Brief

Perencanaan adalah **fungsi dasar** dalam **manajemen** yang melibatkan **penetapan tujuan** dan **cara mencapainya**, serta mempersiapkan **tindakan** yang akan diambil

Definisi Perencanaan

"Perencanaan pada dasarnya adalah **pemilihan**, dan masalah perencanaan muncul ketika ditemukan **alternatif** jalur tindakan."
(**Billy E. Goetz**)

"Perencanaan adalah memutuskan di muka **apa** yang harus dilakukan, **bagaimana** cara melakukannya, **kapan** melakukannya, dan **siapa** yang melakukannya."
(**Koontz dan O'Donnell**)

"Perencanaan adalah proses menetapkan **tujuan** dan menentukan **jalur tindakan** yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut."
(**James Stoner**)

"Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta serta pembuatan dan penggunaan asumsi mengenai masa depan dalam **visualisasi** dan formulasi kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan."
(**George Terry**)

Konsep Dasar Perencanaan

Karakteristik *Planning*

Fungsi Utama
Perencanaan adalah fungsi dasar dan utama dalam manajemen yang menjadi landasan bagi fungsi lainnya

Proses Intelektual
Perencanaan melibatkan proses intelektual yang membutuhkan kecerdasan, imajinasi, dan pemikiran kreatif

Berorientasi pada Hasil
Perencanaan dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat dan ekonomis

Berorientasi pada Masa Depan
Perencanaan selalu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan dan berdasarkan perkiraan

Proses Berkelanjutan
Perencanaan adalah fungsi yang terus-menerus karena lingkungan bisnis yang dinamis

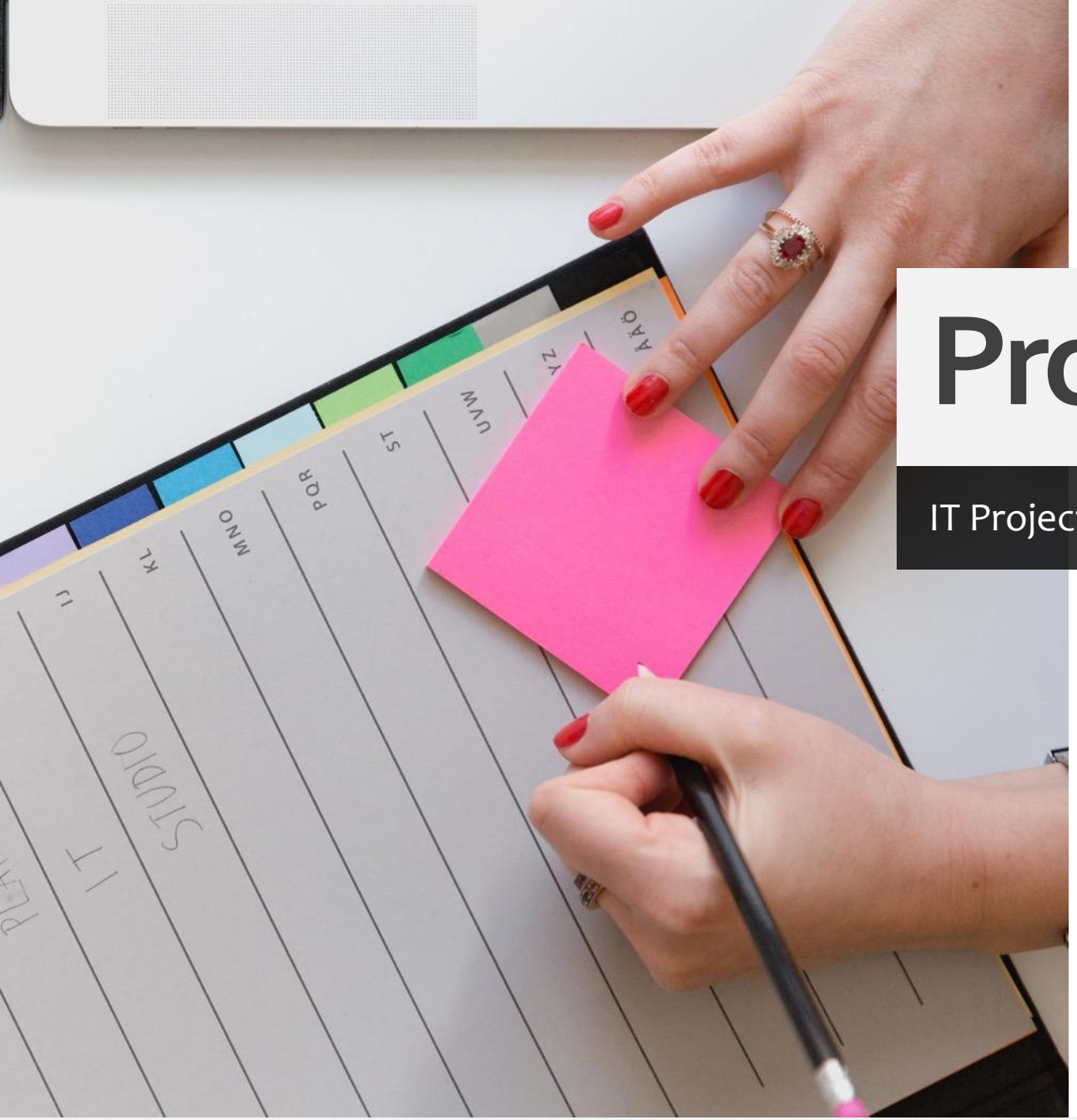
Menyeluruh
Perencanaan diperlukan di semua tingkat manajemen dan departemen perusahaan

Penghubung Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan
Perencanaan selalu untuk masa depan tetapi didasarkan pada pengalaman masa lalu

Melibatkan Pilihan dan Pengambilan Keputusan
Perencanaan melibatkan pilihan di antara berbagai alternatif dan pengambilan keputusan untuk memilih opsi terbaik

Dirancang untuk Efisiensi
Perencanaan bertujuan untuk mencapai tujuan dengan biaya seminimal mungkin dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal

Dasar Pengendalian
Perencanaan dan pengendalian saling terkait, di mana perencanaan mendahului pengendalian dan pengendalian mengikuti perencanaan



Project Planning

IT Project Management

- Mencakup pendefinisian dan pemeliharaan rencana kerja yg realistis (*workable*) untuk memastikan proyek memenuhi tujuan & kebutuhan organisasi
- Project Plan berguna untuk memandu Project Execution
- Oleh karena itu,
  - Plan harus realistis dan *useful*
  - Dialokasikan waktu yg wajar untuk proses planning
  - Dibutuhkan person yg memahami pekerjaan yg direncanakan

Project Planning (cont.)

Planning processes sangat penting untuk proyek IT (besar), karena adanya teknologi baru yg sarat ketidakpastian

"A dollar spent up front in planning is worth one hundred dollars spent after the system is implemented"

Hasil riset: perusahaan yg mengimplementasikan best practices membutuhkan 20% waktu proyek untuk inisiasi dan perencanaan

[redacted]

Time Allocation by Phase

Remember the 40-20-40 Rule

Specification-Implementation-Test

	Planning	Code & Unit Test	Integration & Test
Commercial DP	25%	40%	35%
Internet Systems	55%	15%	30%
Real-time Systems	35%	25%	40%
Defense Systems	40%	20%	40%

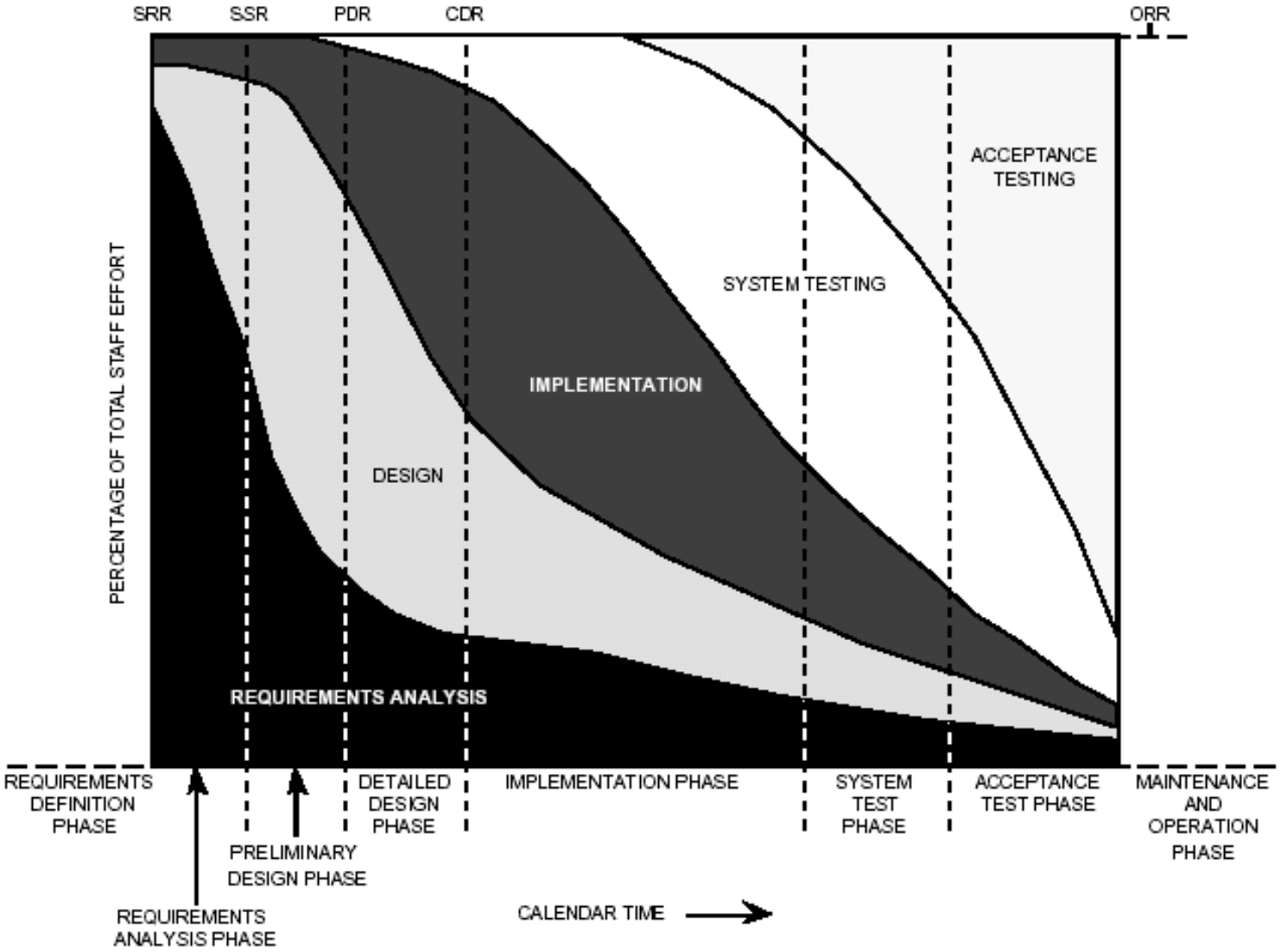
Bennatan, E.M, "On Time Within Budget"

Time Allocation by Phase

Activity	Small Project (2.5K LOC)	Large Project (500K LOC)
Analysis	10%	30%
Design	20%	20%
Code	25%	10%
Unit Test	20%	5%
Integration	15%	20%
System test	10%	15%

McConnell, Steve, "Rapid Development"

Activities by % of Total Effort



NASA's "Manager's Handbook for Software Development"

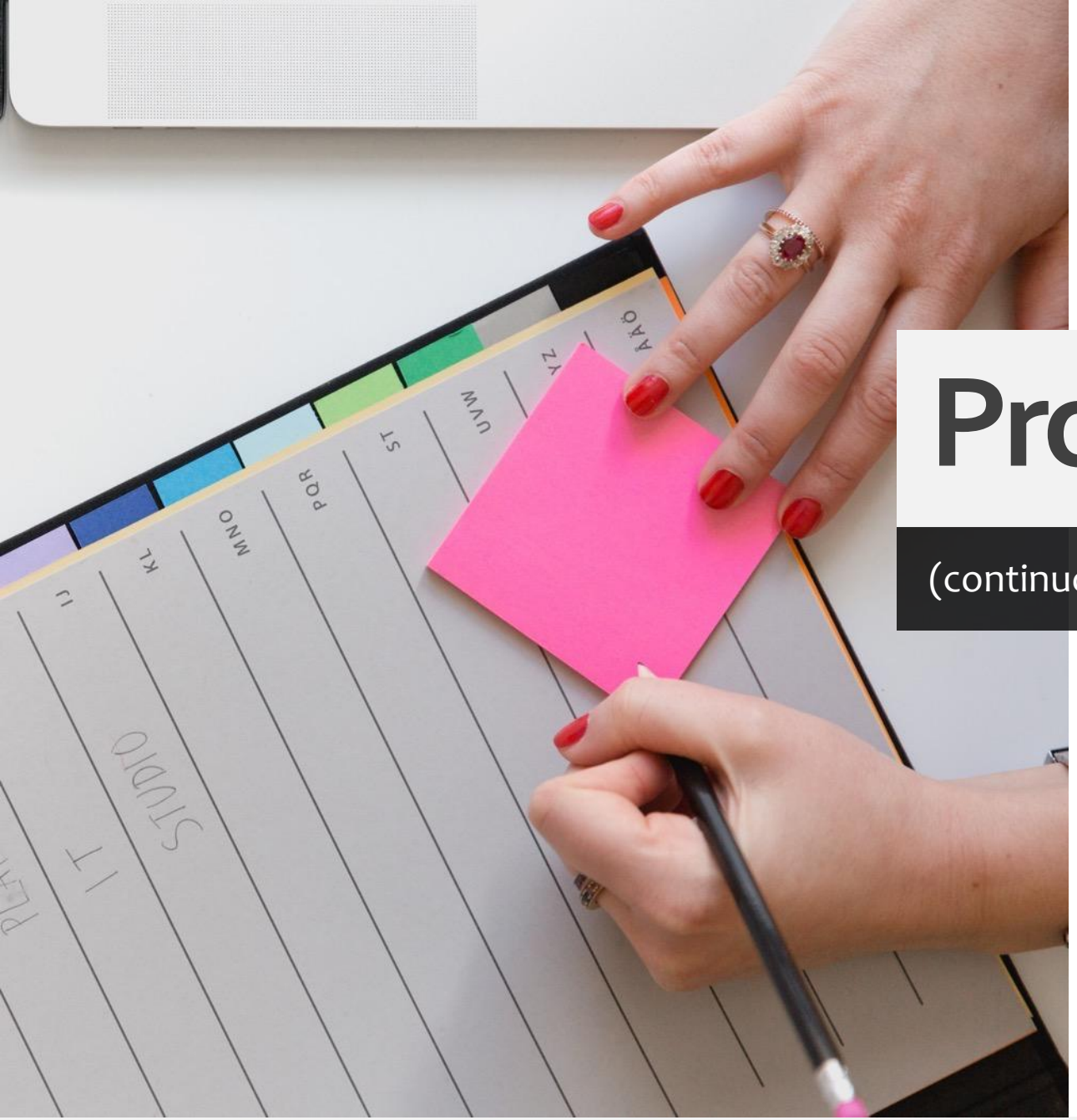
Project Planning

(continuous)

Karena perubahan kondisi dalam proyek dan organisasi, project plan dapat direvisi di tiap fase dalam siklus proyek

Dokumen planning a.l meliputi:

- Team Contract
- Project Scope Statement
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Project Schedule
- Project Cost Estimate
- List of Prioritize Risks



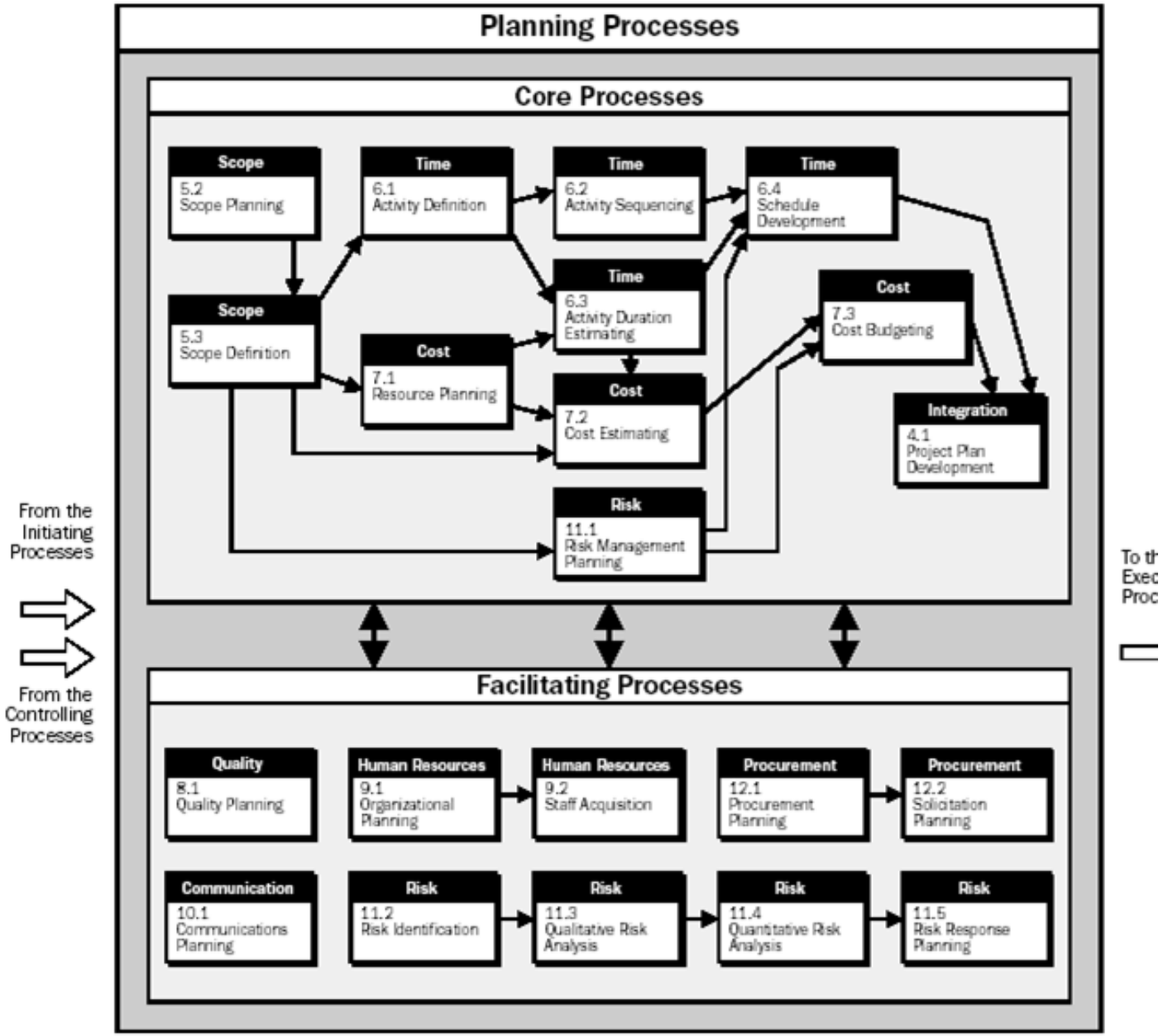
Project Planning

(continuous)

Untuk proyek yang besar diperlukan juga:

- Project organization charts
- Formal communications management plan
- Quality management plan
- Detailed cost estimates
- Procurement plan

Hubungan proses-proses di antara Planning Processes



Team Contract

Team Contract berisi pernyataan umum bagaimana setiap anggota tim harus bersikap dalam menjalankan tugas / pekerjaannya:

- Code of conduct
- Participation
- Communication
- Problem Solving
- Meeting Guidelines

Scope Statement

Mencakup informasi

- Project Title
- Date & Prepared by
- Project Justification
- Product Characteristics and Requirements
- Summary of Project Deliverables, a.l:
  - Project Management-related deliverables
  - Product-related deliverables
- Project Success Criteria

Melontarkan pertanyaan terkait Lingkup Proyek kepada tim penyusun Project Plan:

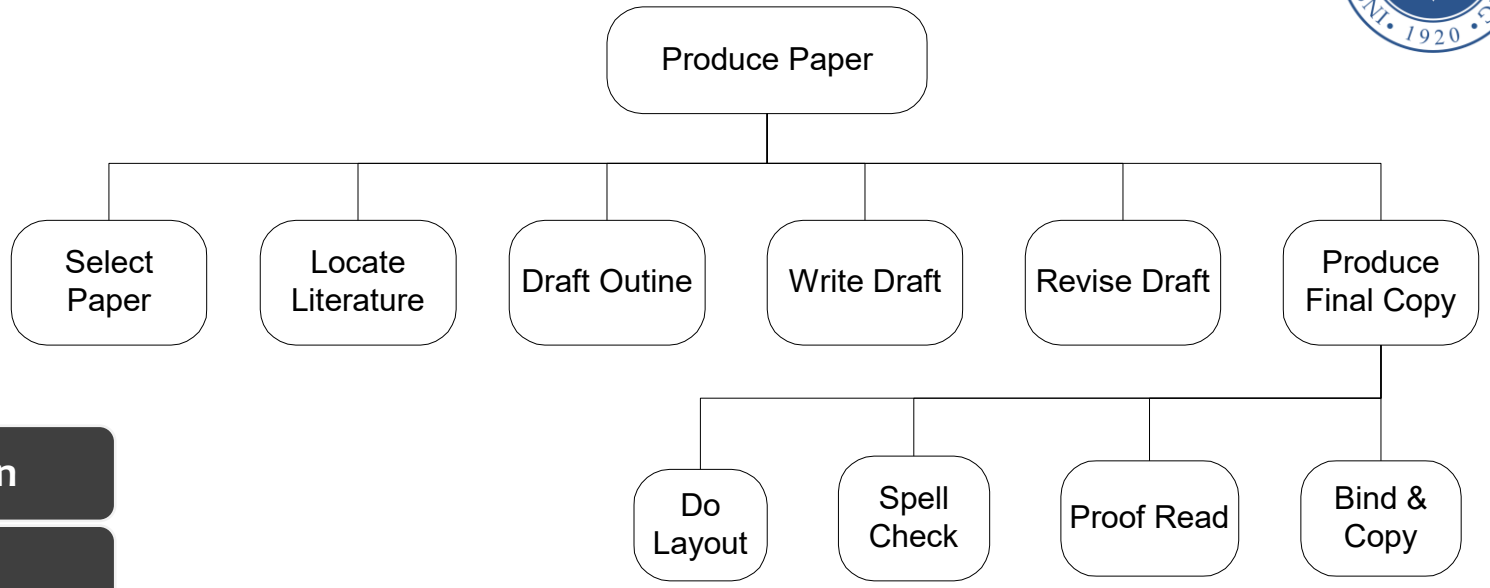
1. Sebutkan satu item lingkup proyek yang paling tidak jelas bagi Anda
2. Apa pertanyaan lain atau masalah yang Anda perkirakan akan timbul
3. Buat daftar hasil utama proyek yang Anda yakini
4. Sebutkan hasil proyek yang akan Anda kontribusikan

Mengembangkan Lingkup Proyek

Dokumen Plan Lainnya

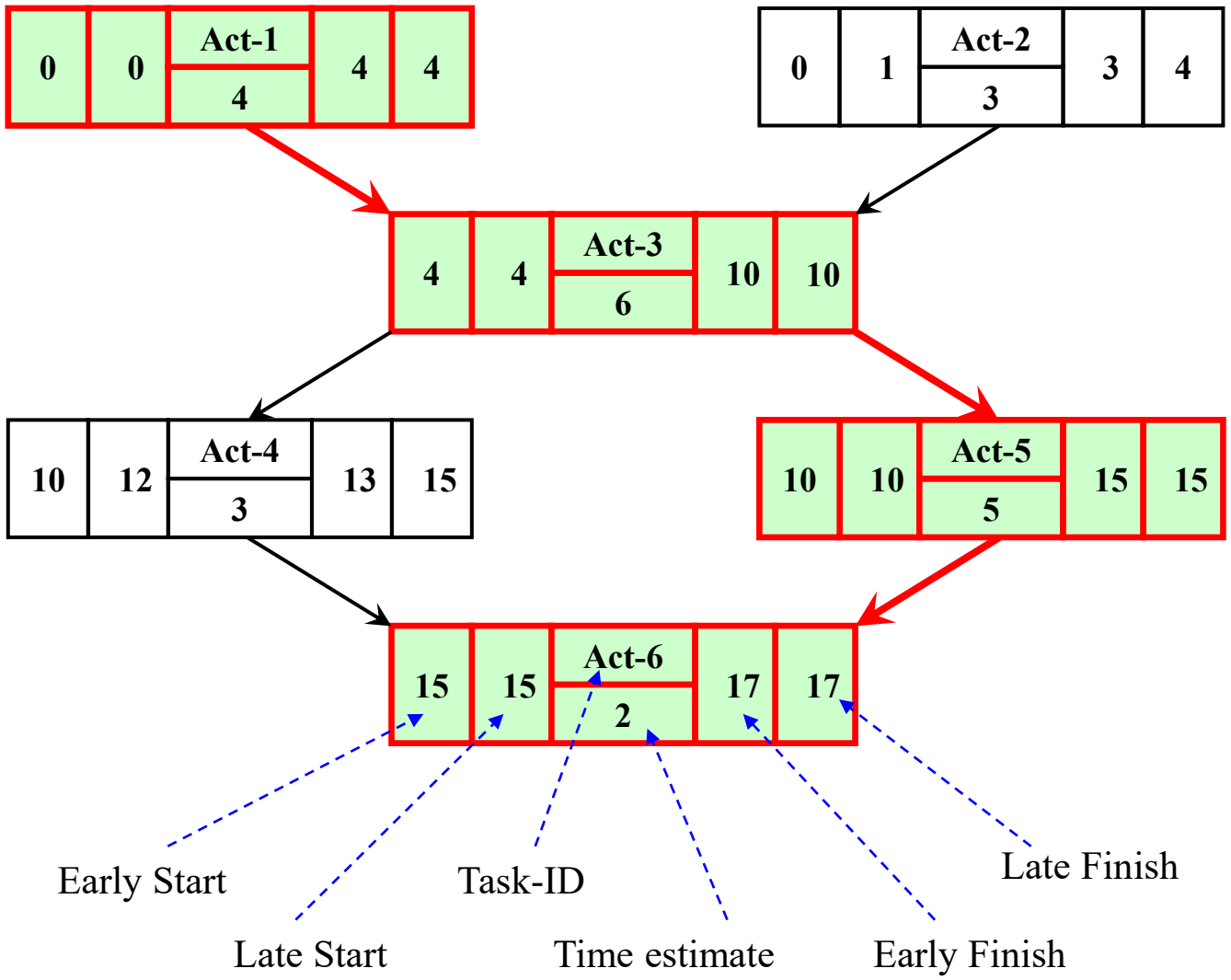
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Network Diagram
- Gantt Chart
- List of Prioritized Risks

Work Breakdown Structure

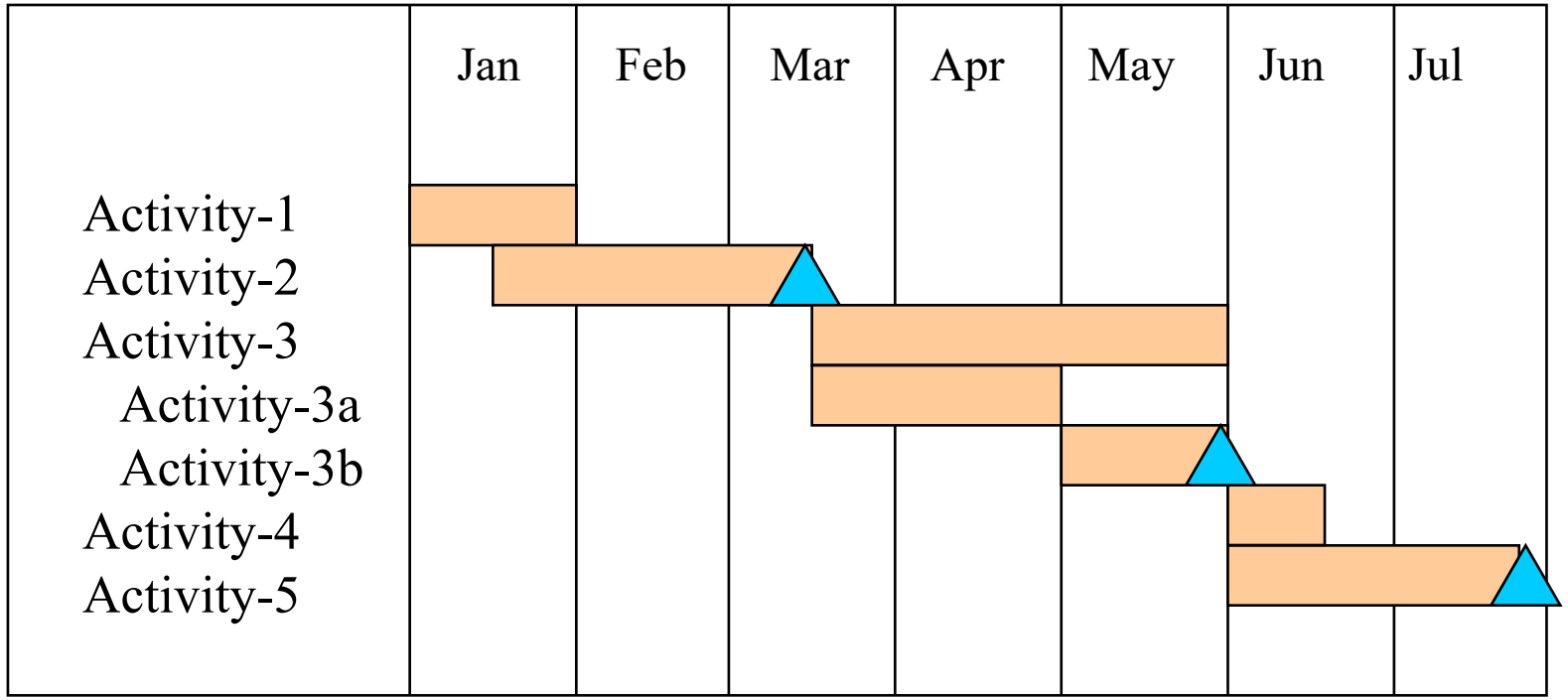


Task	Estimated Duration
Select Topic	2 weeks
Locate Literature	8 weeks
Draft Outline	1.5 weeks
Write Draft	4 weeks
Revise Draft	4 weeks
Produce Final Copy	4 weeks

PERT & CPM


0
0
Act-1
4
4
4
0
1
Act-2
3
3
4
4
4
Act-3
6
10
10
10
12
Act-4
3
13
15
10
10
Act-5
5
15
15
15
15
Act-6
2
17
17
Early Start
Late Start
Task-ID
Time estimate
Early Finish
Late Finish

Gantt Chart


Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Activity-1
Activity-2
Activity-3
Activity-3a
Activity-3b
Activity-4
Activity-5

Contoh List of Prioritized Risks

Masukan dari konsultan internal yg tidak mencukupi

Masukan dari client representatives yg tidak mencukupi

Keamanan sistem baru

Outsourcing/pembelian fitur-fitur retrieval artikel dan 'Tanyakan pada Ahlinya'

Outsourcing/pembelian pemrosesan transaksi pembayaran online

Pengorganisasian template dan contoh yg useful fashion

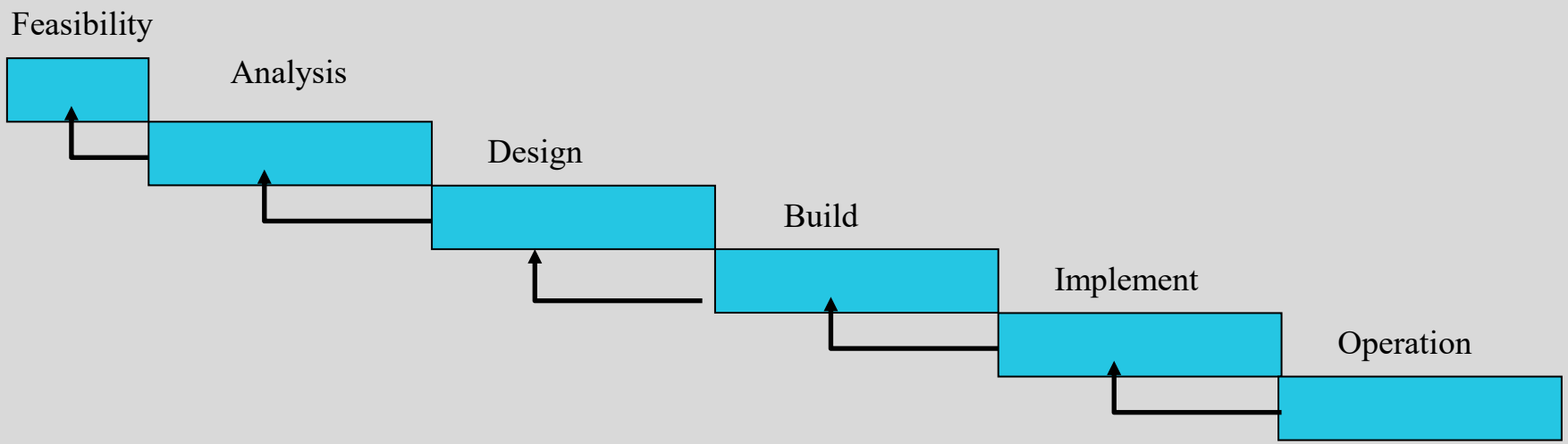
Penyediaan fitur pencarian yg efisien

Mendapatkan umpan balik yg bagus dari para konsultan senior

Promosi sistem baru yg efektif

Merealisasikan manfaat sistem baru dalam satu tahun

Waterfall Model



Phase	Percent
Requirements	82%
Design	13%
Coding	1%
Other	4%

Effort on Correction of Errors

Source : Adapted from Martin 1993

Software Project Management Plan

TREY research

Software Project Management Plan

- Overview
- Project organization
- Management Approaches
- Technical Approaches
- Project Schedule Information
- Budget Information

Software Project Management Plan

Overview

- Nama proyek
- Penjelasan singkat tentang proyek dan kebutuhan yang ditangani
- Nama sponsor
- Nama-nama manajer proyek dan anggota tim kunci
- Hasil proyek
- Daftar bahan referensi penting
- Daftar definisi dan akronim

Software Project Management Plan

Project organization

Bagan organisasi

Tanggung jawab proyek

Informasi lainnya terkait organisasi atau proses

Software Project Management Plan

Management Approaches

- Tujuan manajemen
- Kontrol proyek
- Manajemen risiko
- Staf proyek
- Proses teknis

Software Project Management Plan

Technical Approaches

Paket pekerjaan utama

Hasil utama

Informasi lainnya terkait teknis pekerjaan

Software Project Management Plan

Project Schedule Information

- Jadwal ringkas
- Jadwal rinci
- Informasi lainnya terkait jadwal

Software Project Management Plan

Budget Information

Anggaran ringkas

Anggaran rinci

Informasi lainnya terkait anggaran

WI2022 ManPro Sem 2 2025/2026

Adi Mulyanto
Yani Widyani
Wikan Danar Sunendyo
Muh. Romadon Al-Ghazali

TREY research